

1 Algoritmi di ricerca e accumulazione

Algoritmo 1.1: Ricerca lineare

Dati: Una sequenza $a_1, \dots, a_n$ e un valore x

Risultato: La posizione di x , oppure $\perp$

```
1 per  $i \leftarrow 1$  a  $n$  fai
2   se  $a_i = x$  allora
3     restituisci  $i$ 
4   fine
5 fine
6 restituisci  $\perp$ 
```

Nel caso peggiore, l'algoritmo 1.1 confronta la chiave con tutti gli n elementi e richiede tempo $\Theta(n)$.

Algoritmo 1.2: Checksum additivo a otto bit

Dati: Un frame di byte $b_1, \dots, b_n$

Risultato: Il byte di controllo c

```
1  $s \leftarrow 0$ 
2 per  $i \leftarrow 1$  a  $n$  fai
3    $s \leftarrow (s + b_i) \bmod 256$ 
4 fine
5 restituisci  $(-s) \bmod 256$ 
```